A06 · EDT, recursos y responsables

Sistema de asistencia con reconocimiento facial — Equipo 02

Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	II. Planificación del proyecto
Clave y nombre	A06 · EDT, recursos y responsables
Modalidad	Equipo
Equipo	Equipo 02
Integrantes y roles	Integrante 1 — Equipo de desarrollo Integrante 2 — Equipo de desarrollo Integrante 3 — Equipo de desarrollo Ángel Paez — Product Owner (voz del cliente)
Fecha de entrega	Viernes 2 de octubre de 2026 (semana 4)
Insumo	A05 · Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado (Equipo 02)

1. Estructura de desglose de trabajo (EDT)

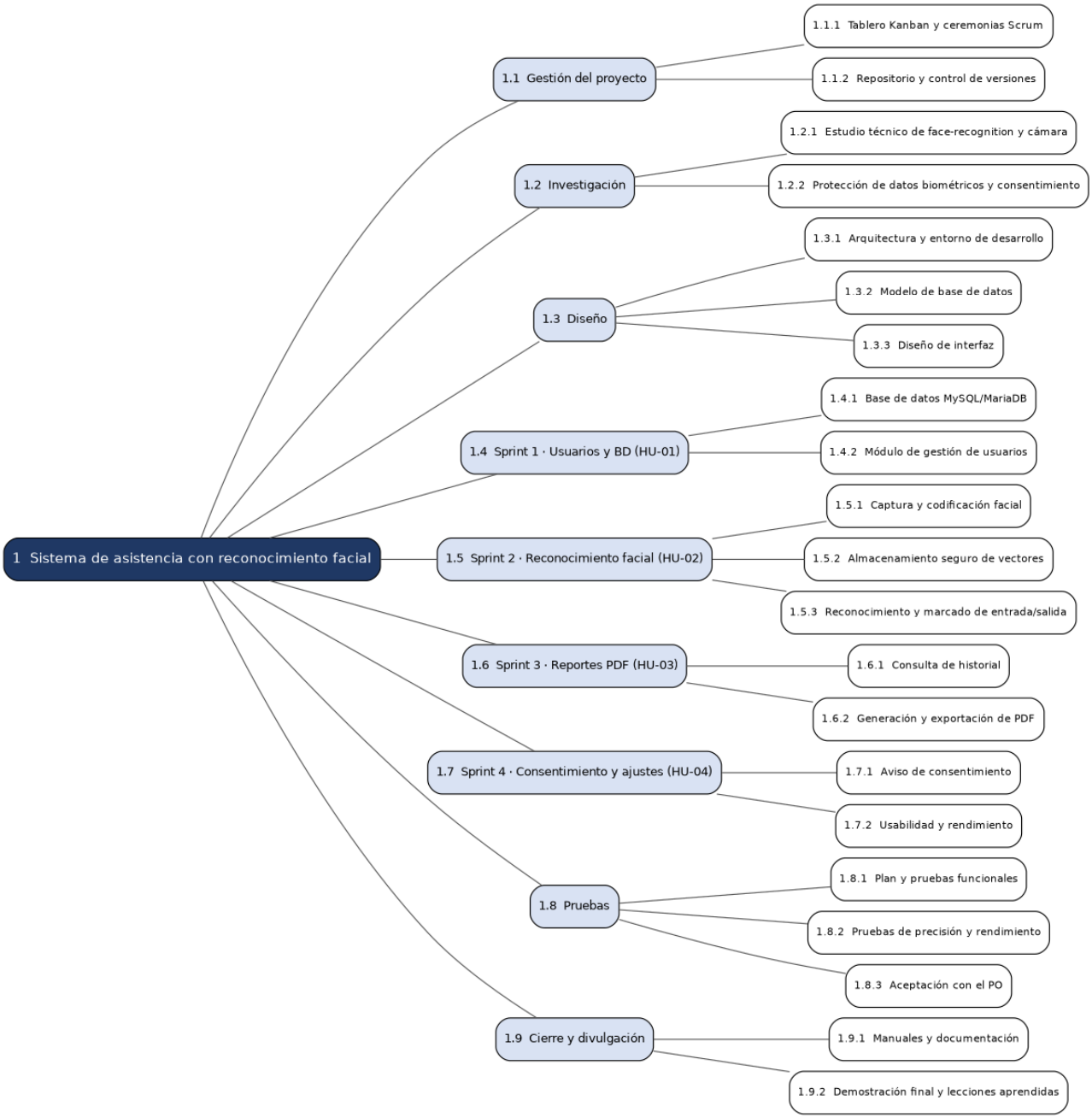
La EDT parte del alcance y del backlog de A05 y tiene tres niveles: **proyecto** (1), **fases o entregables** (1.x) y **paquetes de trabajo** (1.x.y). Los cuatro sprints agrupan las historias de usuario HU-01 a HU-04. El diagrama está en la Figura 1.

Nota de trazabilidad. El backlog priorizado de A05 contiene HU-01 (registro de usuarios y base de datos local, Sprint 1) y HU-02 (reconocimiento facial y marcado de entrada/salida, Sprint 2). Para cubrir el resto del alcance de A05 (RF-02 con reportes en PDF y el aviso de consentimiento de datos biométricos) se derivan **HU-03** (reportes PDF, Sprint 3) y **HU-04** (aviso de consentimiento, Sprint 4), que se agregan al backlog y al tablero.

Comprobación de la regla del 100 %. Cada elemento del alcance de A05 está cubierto por al menos un paquete y no hay paquetes fuera del alcance:

Elemento del alcance (A05)	Paquetes de la EDT
Sistema de escritorio para registro de asistencia	1.3.1, 1.4.2, 1.5.3
Captura y validación facial con cámara	1.2.1, 1.5.1, 1.5.3
Base de datos local para personal y registros	1.3.2, 1.4.1, 1.5.2
Exportación de reportes de asistencia (entrada y salida) en PDF	1.6.1, 1.6.2
Aviso de consentimiento para datos biométricos	1.2.2, 1.7.1
Soporte para entregar con calidad: gestión, pruebas y cierre	1.1, 1.8, 1.9
No incluye: integración con sistemas de la SEP, app móvil o nube, mantenimiento posterior, huella digital	Sin paquetes (excluido)

Figura 1. EDT del proyecto. Archivo editable: Equipo02_A06_EDT_editable.drawio (se abre en draw.io).



2. Diccionario de la EDT

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.1.1	**Tablero Kanban y ceremonias Scrum**	Cargar el backlog de A05 en el tablero con etiquetas MoSCoW y puntos; planear, revisar y cerrar cada sprint (planning, review, retro) y registrar acuerdos. Incluye el refinamiento del backlog por el PO.	Tablero con una tarjeta por historia, responsable asignado según la RACI y minuta de cada ceremonia de los 4 sprints.	Integrante 1
1.1.2	**Repositorio y control de versiones**	Crear el repositorio en GitHub, estructura de carpetas, ramas y regla de Pull Request con revisión de un compañero.	Repositorio activo con rama main protegida y commits de al menos 3 integrantes.	Integrante 1

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.2.1	**Estudio técnico de face-recognition y cámara**	Instalar y probar la librería face-recognition (dlib) en Windows y evaluar una cámara web convencional (resolución, luz y distancia).	Prueba de concepto que detecta y codifica un rostro desde la cámara, con nota técnica de requisitos de instalación.	Integrante 2
1.2.2	**Protección de datos biométricos y consentimiento**	Investigar el tratamiento de datos biométricos y redactar el borrador del aviso de privacidad y consentimiento; presentarlo al PO.	Borrador del aviso aprobado por el PO con observaciones registradas.	Integrante 3
1.3.1	**Arquitectura y entorno de desarrollo**	Definir los módulos (usuarios, reconocimiento, reportes) y estandarizar el entorno (versión de Python, requirements.txt, MySQL local).	Diagrama de módulos y entorno reproducible: otro integrante lo instala siguiendo el README sin ayuda.	Integrante 2
1.3.2	**Modelo de base de datos**	Diseñar el modelo entidad-relación (usuarios, vectores faciales, asistencias) con su diccionario de datos.	Modelo ER revisado por el equipo y sin imágenes en crudo, solo vectores.	Integrante 2
1.3.3	**Diseño de interfaz**	Elaborar bocetos de las pantallas de registro, marcado de asistencia e historial/reportes y revisarlos con el PO.	Bocetos aprobados por el PO que cumplen RNF-01 (navegación limpia para usuarios no técnicos).	Integrante 1
1.4.1	**Base de datos MySQL/MariaDB**	Escribir el script de creación de la base y las tablas y cargar datos de prueba con “usuarios fantasma”.	Script ejecutable desde cero sin errores, con datos de prueba y respaldo en el repositorio.	Integrante 3
1.4.2	**Módulo de gestión de usuarios**	Programar el CRUD de usuarios (docentes y administrativos) y su pantalla de registro.	Alta, consulta, edición y baja funcionando (M1: 100 % del CRUD); PR revisado y fusionado en main.	Integrante 1
1.5.1	**Captura y codificación facial**	Programar la captura del rostro por cámara y la generación del vector facial.	Se genera un vector por usuario registrado desde la cámara; PR revisado y fusionado.	Integrante 2
1.5.2	**Almacenamiento seguro de vectores**	Cifrar los vectores y guardarlos en la base de datos sin conservar imágenes en crudo.	Vectores cifrados en la BD y ninguna imagen guardada en disco ni repositorio (DoD v1).	Integrante 3
1.5.3	**Reconocimiento y marcado de entrada/salida**	Programar el reconocimiento en tiempo real, la comparación contra vectores y el registro de fecha/hora con confirmación en pantalla.	Dado un usuario registrado, al reconocer su rostro se registra la hora y se muestra confirmación (criterio HU-02).	Integrante 1
1.6.1	**Consulta de historial**	Programar la consulta de asistencias por rango de fechas para el administrador.	El historial muestra las entradas/salidas del rango elegido sin omitir registros de prueba.	Integrante 2
1.6.2	**Generación y exportación de PDF**	Generar reportes PDF diarios, semanales y mensuales con formato institucional y botón “Exportar PDF”.	El PDF se descarga con formato correcto en menos de 1 minuto (M3, CE2).	Integrante 2
1.7.1	**Aviso de consentimiento**	Programar la pantalla del aviso de consentimiento de datos biométricos y guardar la aceptación del usuario.	Ningún usuario se registra sin aceptar el aviso; la aceptación queda guardada.	Integrante 3
1.7.2	**Usabilidad y rendimiento**	Ajustar la interfaz con las observaciones del PO y optimizar el tiempo de respuesta del reconocimiento.	Observaciones del PO atendidas y tiempo de respuesta medido y registrado (CE1).	Integrante 3
1.8.1	**Plan y pruebas funcionales**	Redactar el plan y los casos de prueba (Dado/Cuando/Entonces), ejecutarlos por sprint y registrar defectos.	Casos de prueba por HU ejecutados, con defectos registrados y corregidos o justificados.	Integrante 1
1.8.2	**Pruebas de precisión y rendimiento**	Medir la precisión del reconocimiento en pruebas grupales y los tiempos de respuesta y de generación del PDF.	Precisión mayor o igual a 90 % (M2) y PDF en menos de 1 minuto (M3), con evidencia de las mediciones.	Integrante 2

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.8.3	**Aceptación con el PO**	Facilitar la sesión de aceptación con el Product Owner usando los criterios de aceptación de cada HU.	Minuta firmada o confirmada por el PO con el resultado por historia.	Integrante 1
1.9.1	**Manuales y documentación**	Elaborar el manual de usuario e instalación y actualizar la documentación técnica del repositorio.	Manual probado por alguien ajeno al desarrollo y README actualizado en main.	Integrante 3
1.9.2	**Demostración final y lecciones aprendidas**	Preparar y ensayar la demostración final y realizar la retrospectiva final.	Demostración ensayada con el sistema funcionando y documento de lecciones aprendidas.	Integrante 3

Criterio común a todo paquete de código (DoD versión 1 de A05): código en Python con PEP 8, Pull Request revisado por un compañero y fusionado en main, pruebas funcionales superadas, comentarios y documentación actualizada.

3. Actividades, requerimientos y secuencia

Cada paquete se descompone en actividades con ID. La columna de requerimiento indica qué RF, RNF, historia de usuario, criterio de éxito (CE) o meta (M) de A05 atiende. Las dependencias son de tipo fin-comienzo. Las horas son una estimación inicial que se ajustará en el Planning Poker de cada sprint.

ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Predecesoras	Responsable	Horas
ACT01	Configurar el tablero Kanban con el backlog de A05 (etiquetas MoSCoW y puntos)	1.1.1	Transversal (backlog A05)	—	Integrante 1	3
ACT02	Moderar planning, review y retro de cada sprint y registrar acuerdos	1.1.1	Proceso Scrum / DoD v1	ACT01	Integrante 1	3
ACT03	Crear el repositorio en GitHub, ramas y regla de Pull Request	1.1.2	DoD v1	—	Integrante 1	3
ACT04	Instalar y probar face-recognition (dlib) en Windows	1.2.1	RF-01	—	Integrante 2	6
ACT05	Evaluar la cámara web convencional (resolución, luz, distancia)	1.2.1	RF-01, RNF de compatibilidad	ACT04	Integrante 2	3
ACT06	Investigar datos biométricos y redactar el aviso de privacidad	1.2.2	HU-04	—	Integrante 3	6
ACT07	Presentar el borrador del aviso al PO y registrar observaciones	1.2.2	HU-04	ACT06	Integrante 3	2
ACT08	Definir la arquitectura por módulos (usuarios, reconocimiento, reportes)	1.3.1	RF-01, RF-02	ACT04	Integrante 2	5
ACT09	Estandarizar el entorno (Python, requirements.txt, MySQL local)	1.3.1	DoD v1	ACT03, ACT08	Integrante 2	5
ACT10	Diseñar el modelo entidad-relación (usuarios, vectores, asistencias)	1.3.2	HU-01, HU-02	ACT08	Integrante 2	6
ACT11	Elaborar bocetos de pantallas (registro, marcado, historial)	1.3.3	RNF-01	ACT08	Integrante 1	6
ACT12	Revisar los bocetos con el PO y ajustar	1.3.3	RNF-01	ACT11	Integrante 1	2
ACT13	Escribir el script de creación de la BD y las tablas	1.4.1	HU-01	ACT09, ACT10	Integrante 3	4
ACT14	Cargar datos de prueba (“usuarios fantasma”)	1.4.1	HU-01	ACT13	Integrante 3	3
ACT15	Programar el CRUD de usuarios	1.4.2	HU-01	ACT13	Integrante 1	8
ACT16	Programar la pantalla de registro de usuarios	1.4.2	HU-01, RNF-01	ACT12, ACT15	Integrante 1	8
ACT17	Programar la captura de rostro y la generación del vector facial	1.5.1	HU-02, RF-01	ACT05, ACT16	Integrante 2	10

ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Predecesoras	Responsable	Horas
ACT18	Cifrar y guardar los vectores en la BD (sin imágenes en crudo)	1.5.2	HU-02 (DoD v1)	ACT14, ACT17	Integrante 3	8
ACT19	Programar el reconocimiento en tiempo real y la comparación de vectores	1.5.3	HU-02, RF-01	ACT18	Integrante 1	10
ACT20	Registrar fecha y hora de entrada/salida y mostrar confirmación	1.5.3	HU-02, RF-01	ACT19	Integrante 1	6
ACT21	Programar la consulta del historial por rango de fechas	1.6.1	HU-03, RF-02	ACT20	Integrante 2	6
ACT22	Generar los reportes PDF diario, semanal y mensual	1.6.2	HU-03, RF-02	ACT21	Integrante 2	8
ACT23	Dar formato institucional al PDF y botón “Exportar PDF”	1.6.2	HU-03, RF-02, RNF-01	ACT22	Integrante 2	5
ACT24	Programar la pantalla de aviso de consentimiento y guardar la aceptación	1.7.1	HU-04	ACT07, ACT16	Integrante 3	6
ACT25	Ajustar la usabilidad con las observaciones del PO	1.7.2	RNF-01	ACT23, ACT24	Integrante 3	6
ACT26	Optimizar el tiempo de respuesta del reconocimiento	1.7.2	RF-01, CE1	ACT20	Integrante 3	6
ACT27	Redactar el plan y los casos de prueba (Dado/Cuando/Entonces)	1.8.1	HU-01 a HU-04	ACT08	Integrante 1	5
ACT28	Ejecutar pruebas funcionales por sprint y registrar defectos	1.8.1	HU-01 a HU-04	ACT25, ACT27	Integrante 1	8
ACT29	Medir la precisión del reconocimiento (≥ 90 %) en pruebas grupales	1.8.2	RF-01, CE1, M2	ACT26	Integrante 2	6
ACT30	Medir tiempo de respuesta y de generación del PDF (< 1 min)	1.8.2	RF-02, CE2, M3	ACT23, ACT26	Integrante 2	5
ACT31	Facilitar la sesión de aceptación con el PO y registrar resultados	1.8.3	HU-01 a HU-04	ACT28, ACT29, ACT30	Integrante 1	3
ACT32	Elaborar el manual de usuario e instalación	1.9.1	RNF-01	ACT31	Integrante 3	6
ACT33	Actualizar la documentación técnica en el repositorio	1.9.1	DoD v1	ACT31	Integrante 3	4
ACT34	Preparar y ensayar la demostración final	1.9.2	CE1, CE2	ACT32, ACT33	Integrante 3	5
ACT35	Realizar la retrospectiva final y registrar lecciones aprendidas	1.9.2	Proceso Scrum	ACT34	Integrante 3	3

Diagrama de red de la secuencia. El color indica al responsable de cada actividad.

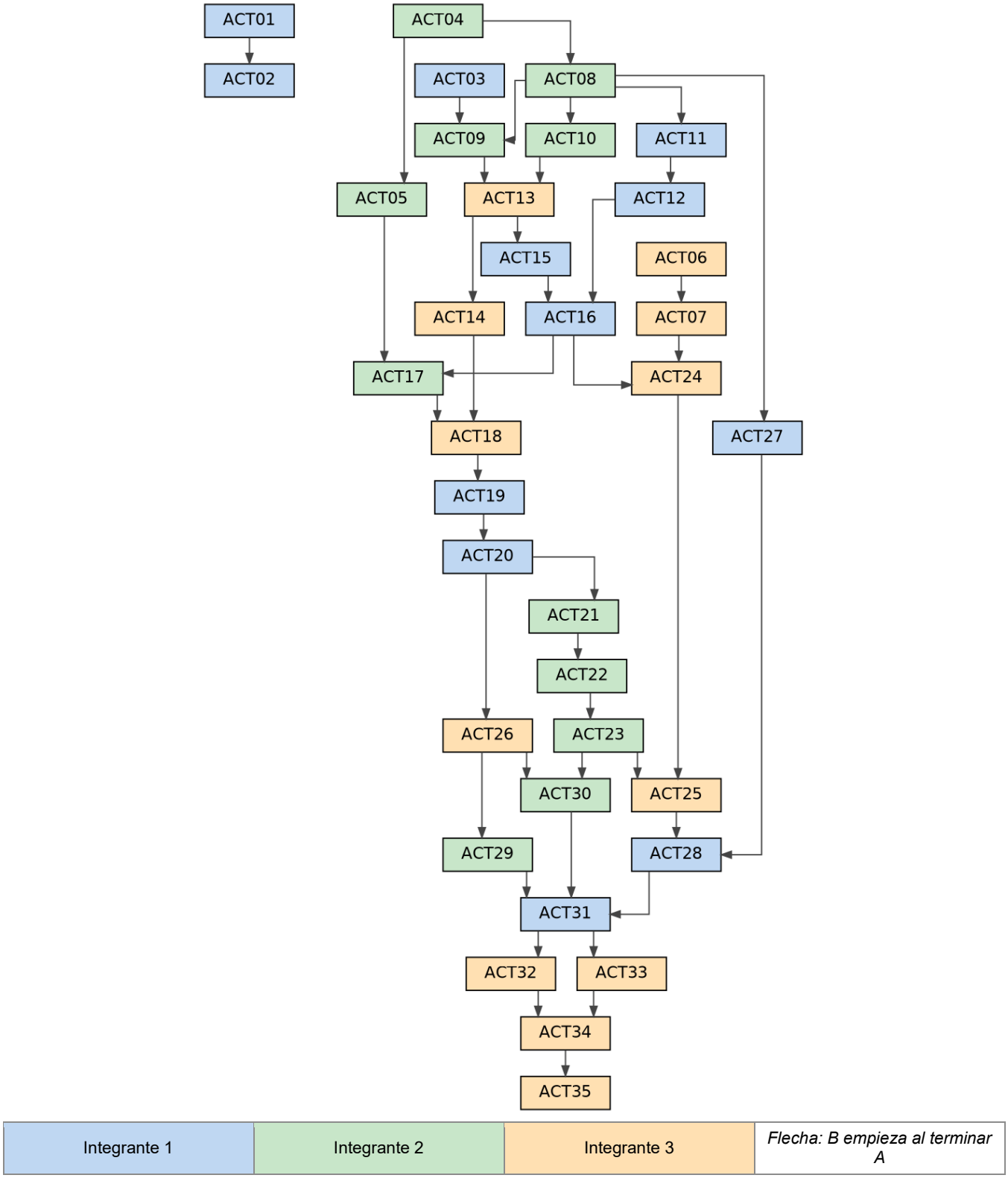


Figura 2. Ruta crítica (121 h de esfuerzo encadenado): ACT04 → ACT08 → ACT10 → ACT13 → ACT15 → ACT16 → ACT17 → ACT18 → ACT19 → ACT20 → ACT21 → ACT22 → ACT23 → ACT25 → ACT28 → ACT31 → ACT32 → ACT34 → ACT35. Un retraso en cualquiera de estas actividades mueve la fecha final, por eso se vigilan primero en cada sprint.

4. Matriz RACI

R = Responsable, A = Aprobador (solo uno por fila), C = Consultado, I = Informado. Se asigna por etapa y por paquete de trabajo.

Etapa / paquete	Integrante 1 (Dev)	Integrante 2 (Dev)	Integrante 3 (Dev)	Ángel Paez (PO)
1.1 Gestión del proyecto				
1.1.1 Tablero Kanban y ceremonias Scrum	**R**	C	C	**A**
1.1.2 Repositorio y control de versiones	**R**	C	**A**	I
1.2 Investigación				
1.2.1 Estudio técnico de face-recognition y cámara	**A**	**R**	C	I
1.2.2 Protección de datos biométricos y consentimiento	C	I	**R**	**A**
1.3 Diseño				
1.3.1 Arquitectura y entorno de desarrollo	**A**	**R**	C	I
1.3.2 Modelo de base de datos	C	**R**	**A**	I
1.3.3 Diseño de interfaz	**R**	C	C	**A**
1.4 Sprint 1 · Usuarios y BD (HU-01)				
1.4.1 Base de datos MySQL/MariaDB	C	**A**	**R**	I
1.4.2 Módulo de gestión de usuarios	**R**	I	C	**A**
1.5 Sprint 2 · Reconocimiento facial (HU-02)				
1.5.1 Captura y codificación facial	**A**	**R**	C	I
1.5.2 Almacenamiento seguro de vectores	C	**A**	**R**	I
1.5.3 Reconocimiento y marcado de entrada/salida	**R**	C	C	**A**
1.6 Sprint 3 · Reportes PDF (HU-03)				
1.6.1 Consulta de historial	C	**R**	**A**	I
1.6.2 Generación y exportación de PDF	C	**R**	I	**A**
1.7 Sprint 4 · Consentimiento y ajustes (HU-04)				
1.7.1 Aviso de consentimiento	C	I	**R**	**A**
1.7.2 Usabilidad y rendimiento	C	**A**	**R**	C
1.8 Pruebas				
1.8.1 Plan y pruebas funcionales	**R**	C	**A**	I
1.8.2 Pruebas de precisión y rendimiento	C	**R**	**A**	I
1.8.3 Aceptación con el PO	**R**	I	I	**A**
1.9 Cierre y divulgación				
1.9.1 Manuales y documentación	C	I	**R**	**A**
1.9.2 Demostración final y lecciones aprendidas	**A**	C	**R**	C
Total de R por persona	**7**	**7**	**7**	**0**
Total de A por persona	**4**	**3**	**5**	**9**
Horas estimadas (incluye ceremonias)	**77**	**77**	**71**	**24**

Verificación. Cada fila tiene exactamente una A. La carga de R queda balanceada entre el equipo de desarrollo (7 · 7 · 7) y las horas también (77 · 77 · 71 h). Ángel Paez no programa: como Product Owner rinde cuentas (A) en 9 de 21 paquetes, los entregables de producto (diseño de interfaz, usuarios, reconocimiento, reportes, consentimiento, aceptación y manuales), y participa en las ceremonias y en el refinamiento del backlog.

5. Recursos humanos

Integrante	Rol	Horas estimadas	Tarifa de referencia (MXN/h)	Costo (MXN)
Integrante 1	Desarrollador (equipo de desarrollo)	77	$96	$7,392.00
Integrante 2	Desarrollador (equipo de desarrollo)	77	$96	$7,392.00
Integrante 3	Desarrollador (equipo de desarrollo)	71	$96	$6,816.00
Ángel Paez	Product Owner (voz del cliente)	24	$96	$2,304.00
Total		**249**		**$23,904.00**

Horas por rol: Desarrollador 225 h (Integrante 1, Integrante 2, Integrante 3); Product Owner 24 h.

Cómo se calcularon las horas. Desarrolladores: horas de sus actividades (65, 65 y 59 h) más 12 h de ceremonias (4 sprints × 3 h de planning, review y retro). Product Owner: 12 h de ceremonias más 12 h de refinamiento del backlog y aprobaciones.

Tarifa de referencia. El sueldo promedio de un desarrollador junior en México es de $15,336 al mes (Indeed, actualizado el 3 de octubre de 2026) [1]. Dividido entre 160 h al mes (40 h × 4 semanas) da $95.85/h, redondeado a **$96/h**. Se usa la misma tarifa para todos los roles por transparencia; las horas no se pagan, pero se contabilizan para mostrar el costo real del proyecto.

6. Recursos materiales

Material	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Fuente de la cotización
Papel bond tamaño carta, 75 g (paquete de 500 hojas) para impresiones de manual y documentos	1	$78.00	$78.00	Marchand Papelería vía Promodescuentos [10]. Consulta: 20/oct/2026
Planning Poker en línea (planningpoker.com, herramienta gratuita sugerida en A05)	1	$0.00	$0.00	Recursos sugeridos de A05. Consulta: 20/oct/2026
Transporte para trabajo de campo	0	$0.00	$0.00	No aplica: las pruebas se hacen con usuarios de prueba (“usuarios fantasma”) en equipos del equipo
Total de materiales			**$78.00**	

Si el equipo hace visitas a la secundaria para pruebas o validación, se agregan los traslados y se ajusta la contingencia.

7. Recursos tecnológicos

Tipo de cambio usado: **$18.49 MXN por dólar** (FIX de Banxico del 16 de octubre de 2026: 18.493) [9]. Todas las consultas se hicieron el 20 de octubre de 2026.

Categoría	Recurso	Opción gratuita / abierta	Opción de pago y costo	Elegida	Fuente y fecha
Hardware	Equipo de cómputo y cámara	Laptops personales de cada integrante con cámara integrada ($0)	Webcam Logitech C270 HD 720p: $799.00	Laptops propias ($0) y 1 webcam C270 ($799.00) para la estación de pruebas	Bodega Aurrera [2]. 20/oct/2026
Software de desarrollo	Lenguaje y librerías	Python 3, face-recognition (MIT), dlib (Boost) y librería de PDF de código abierto ($0)	No evaluada: la opción abierta cumple y el alcance excluye servicios en la nube	Python + face-recognition ($0)	Sitios oficiales de cada proyecto. 20/oct/2026
Software de desarrollo	Editor / IDE	Visual Studio Code ($0)	PyCharm Professional: USD 99/año ≈ $1,831 MXN/año por persona	Visual Studio Code ($0)	Capterra [3]. 20/oct/2026

Categoría	Recurso	Opción gratuita / abierta	Opción de pago y costo	Elegida	Fuente y fecha
Software de desarrollo	Control de versiones	Git y GitHub Free ($0)	GitHub Team: USD 4/usuario/mes ≈ $74 MXN/usuario/mes	GitHub Free ($0)	Activepieces, precios verificados en github.com el 29/sep/2026 [4]. 20/oct/2026
Sistema gestor de base de datos	Base de datos local	MySQL Community Edition (GPL) o MariaDB ($0)	MySQL Standard Edition: USD 2,140/servidor/año ≈ $39,569 MXN/año	MySQL Community / MariaDB ($0)	Lista de precios de Oracle, vía Redress Compliance [5]. 20/oct/2026
Hosting / dominio	Alojamiento	No se requiere: es un sistema de escritorio con base de datos local y el alcance excluye la nube ($0)	VPS Hostinger KVM 1: USD 6.49/mes ≈ $120 MXN/mes (precio promocional; renovación USD 11.99)	Ninguno ($0)	Findstack, precios verificados en ago/2026 [6]. 20/oct/2026
Sistema operativo	Sistema de los equipos	Ubuntu LTS ($0)	Windows 11 Home: $2,639 MXN por licencia	Windows 11 ya instalado en los equipos (licencia incluida); se verifica la activación	Cyberpuerta [7]. 20/oct/2026
Red	Internet	Red doméstica o escolar existente ($0 adicional)	Telmex Infinitum 120 Mb (solo internet): $349 MXN/mes	Red existente ($0 adicional)	Telmex [8]. 20/oct/2026

Costo elegido en efectivo de la sección: $799.00 (webcam). El resto de las elecciones son gratuitas o ya existentes.

8. Presupuesto (MXN)

Rubro	Monto
Recursos humanos (249 h × $96/h)	$23,904.00
Recursos materiales	$78.00
Recursos tecnológicos	$799.00
Subtotal	**$24,781.00**
Contingencia (10 %)	$2,478.10
Total	**$27,259.10**

Desembolso en efectivo: $877.00 (materiales y webcam). El resto del total es el valor de las horas de trabajo no pagadas y su contingencia.

Posibles fuentes de financiamiento y opción de costo cero. (1) Aportación equitativa entre los 4 integrantes ($219.25 por persona). (2) Gestionar con Directivos de la escuela, interesado de alta influencia en A05, el préstamo de una cámara web para la estación de pruebas. (3) Opción de costo cero en efectivo: usar las cámaras integradas de las laptops y entregar los documentos en formato digital, con lo que el desembolso es de $0.00; el costo contable sigue siendo el valor de las horas.

9. Verificación ética de recursos

Pregunta	Sí / No	Acción
¿Todo el software tiene licencia legal o es de código abierto?	**Sí**	Python, face-recognition, dlib y MySQL Community son de código abierto; Visual Studio Code y GitHub Free son gratuitos. Cada integrante confirma que su Windows está activado con licencia legal; si no, usa Ubuntu.
¿Los costos reportados son reales y tienen fuente?	**Sí**	Cada precio de las secciones 5 a 8 tiene fuente y fecha de consulta (20/oct/2026). Se guardan capturas o enlaces con fecha en /portafolio/A06/ como evidencia.
¿La carga de trabajo está repartida de forma justa?	**Sí**	R por persona: 7, 7 y 7; horas: 77, 77 y 71. El Product Owner cumple su rol (A y ceremonias). Se revisa el balance al cierre de cada sprint y se reasigna si alguien supera por más de 10 % al promedio.
¿El uso de datos personales es responsable?	**Sí**	Solo se guardan nombre, ID de empleado y el vector facial cifrado, sin imágenes en crudo. Las pruebas usan “usuarios fantasma”. El aviso de consentimiento (HU-04) es obligatorio antes del registro y la base de datos y las imágenes de prueba no se suben al repositorio (.gitignore).

10. Problema de asignación y decisión

Problema	Alternativa A	Alternativa B	Decisión	Criterio
Carga desbalanceada en el Sprint 2: en el primer borrador de la RACI, Integrante 2 tenía 18 h (captura, codificación y cifrado de vectores), Integrante 1 16 h y Integrante 3 0 h, justo en la etapa que cumple la meta M2 (semana 9).	Pasar el cifrado y almacenamiento de vectores (ACT18, 8 h) a Integrante 3, quien ya construye la base de datos en el Sprint 1.	Dejar todo con Integrante 2 y pedir a Integrante 3 que adelante tareas del Sprint 3.	**A. Se separó el paquete 1.5.2 y quedó con Integrante 3; Integrante 2 baja a 10 h.**	Reduce el riesgo en la ruta crítica de M2, aprovecha que Integrante 3 conoce el esquema de la BD y equilibra la carga sin recortar alcance.
Recurso que no se tiene: el equipo solo cuenta con las cámaras integradas de las laptops, de calidad distinta, y M2 exige 90 % de precisión en condiciones comparables.	Comprar una webcam Logitech C270 ($799.00, ≈ $199.75 por integrante) para la estación de pruebas.	Usar las cámaras integradas y documentar modelo y resolución de cada una ($0).	**A. La compra está incluida en el presupuesto; ACT05 confirma la resolución mínima.**	Comparabilidad de las mediciones de precisión (M2, CE1) con un costo asumible; la opción B queda como plan de costo cero si no hay presupuesto.

11. Referencias y declaración de uso de IA

[1] Indeed México. Sueldo de Desarrollador/a junior en México (actualizado el 3 de octubre de 2026). https://mx.indeed.com/career/junior-developer/salaries

[2] Bodega Aurrera. Logitech C270 Webcam HD 720p. https://www.bodegaaurrera.com.mx/ip/Logitech-C270-Webcam-de-escritorio-o-portatil-HD-720p-widescreen-para-videollamadas-y-grabacion-Logitech-logi/00007953173086

[3] Capterra. PyCharm pricing 2026 (PyCharm para uso individual: USD 99 al año). https://www.capterra.co.uk/software/186625/pycharm

[4] Activepieces (2026). Comparing GitHub pricing 2026 plans and hidden costs. https://www.activepieces.com/blog/comparing-github-pricing-2026-plans-and-hidden-costs

[5] Redress Compliance. Oracle MySQL enterprise licensing buyer guide (lista de precios de Oracle: MySQL Standard Edition, USD 2,140 por servidor al año). https://redresscompliance.com/oracle-mysql-enterprise-licensing-buyer-guide

[6] Findstack. Hostinger VPS for AI agents (precios verificados en agosto de 2026). https://findstack.com/resources/hostinger-vps-for-ai-agents

[7] Cyberpuerta. Microsoft Windows 11 Home, 1 licencia. https://www.cyberpuerta.mx/Software-y-Servicios/Sistemas-Operativos/Microsoft-Windows-11-Home-1-Licencia.html

[8] Telmex. Promoción más velocidad, paquetes Infinitum. https://downloads.telmex.com/pdf/promomasvelocidad.pdf y Expansión (21 de septiembre de 2026). https://expansion.mx/empresas/2026/09/21/carlos-slim-aumenta-velocidad-internet-telmex-paquetes

[9] ElDolar.info. Tipo de cambio del 17 de octubre de 2026 (FIX de Banxico del 16 de octubre: 18.493). https://www.eldolar.info/es-MX/mexico/dia/20261017

[10] Promodescuentos. Marchand Papelería, papel bond Scool 75 g carta con 500 hojas. https://www.promodescuentos.com/ofertas/marchand-papeleria-papel-bond-scool-75g-blancura-97-tamano-carta-con-500h-7-resenas-1188115

Equipo 02 (2026). A05 · Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado. Proyecto Integrador I.

Mondelo, E. y Siles, R. Guía metodológica PM4R. https://pm4r.org/templates/details/81935?lang=es

Zunzunegui, A. de (2023). Gestión de proyectos en Agile. LID Editorial.

McCarthy, R. (2020). Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum. Primasta.

Declaración de uso de IA. Herramienta: Claude (Anthropic). Uso: apoyo para estructurar la EDT a partir del alcance de A05, redactar el diccionario, las actividades y el borrador de la RACI con su balance de carga, buscar tarifas y precios con su fuente y fecha, y armar el documento. Secciones: 1 a 10. Las cotizaciones provienen de las fuentes citadas y no se inventó ningún costo.